

01 任务与方案概览

基于预训练 SegFormer-B1 的轻量复赛分割方案

目标：对官方复赛测试集 2 的无人机航拍图像进行逐像素语义分类，输出与输入同名的单通道类别 ID 图，并将预测结果压缩为 ZIP。

项目	本次交付
本地验证 mIoU	74.22%
此前优化模型	50.99%
提升幅度	23.23 个百分点
复赛测试图像	1300 张，1024 × 1024，RGB
最终配置	单模型，512 输入，无 TTA，无集成

设计动机

低空图像中大面积背景、建筑、植被与细小车辆共存，类别像素数量差异明显。旧 U-Net 模型的表达能力和低频类别识别效果受限。本方案采用预训练多尺度编码器，结合类别平衡损失与固定划分微调，提高同一验证集上的分割质量。

证据边界

74.22% 来自固定 700 张本地验证图像，不是竞赛平台评分。方案采用已有网络与训练方法的工程组合，不将 SegFormer、Dice 或 MixStyle 声称为原创算法。复赛测试集没有标签，未用于有监督训练、伪标签训练或验证。

02 数据划分与评估协议

数据	数量	用途
官方有标注训练图像	6996	训练与验证
固定训练子集	6296	监督训练
固定验证子集	700	选权重与推理尺寸
官方复赛测试集 2	1300	仅生成提交预测

沿用先前模型的 `split.json`，训练集与验证集文件名互斥且覆盖全部有标注样本。图像与 `mask` 按文件名匹配；不重新随机划分，以保持与 50.99% 基线的可比性。

类别与指标

类别 0 为忽略区域；类别 1-8 依次为背景、建筑、道路、水体、裸地、植被、农业用地和车辆。以原始 1024×1024 标签统计混淆矩阵，不在缩小后的标签上报告最终指标。

```
IoU_c = TP_c / (TP_c + FP_c + FN_c)
mIoU = mean(IoU_c for c in classes 1..8)
valid = target != 0
hist += bincount(9 * target[valid] + pred[valid])
```

本次八个有效类别的并集均非零，因此“存在类别均值”与“固定八类均值”一致。训练时缩放标签使用最近邻；评估时只上采样 logits，原始验证标签不缩放。

局限

现有划分为随机图像划分，未证明做到场景级隔离；相邻场景切片可能导致本地泛化估计偏乐观。验证集用于多项配置选择，仍需复赛平台或独立场景数据进一步检验。

03 模型、损失与训练策略

采用 NVIDIA 发布的 MiT-B1 ImageNet-1k 预训练编码器 [1]，配合随机初始化的 9 类 SegFormer 解码头。分层编码器提取多尺度特征，轻量解码头融合并输出类别 logits。外部预训练权重的使用已获得参赛者确认。

预处理与增强

RGB 按 ImageNet 均值 (0.485, 0.456, 0.406) 与标准差 (0.229, 0.224, 0.225) 归一化。训练输入整图双线性缩放至 384；标签最近邻缩放。同步水平/垂直翻转与 90 度旋转，RGB 施加轻度亮度、对比度和色彩变化。

优化目标

```
L = weighted_cross_entropy(ignore_index=0) + 0.5 * DiceLoss
w_c = clip(sqrt(mean(train_counts[1:]) / train_counts[c]),
          0.25, 4.0) # c = 1..8; w_0 = 0
```

权重仅由训练集像素统计计算。Dice 不计忽略像素，并只平均当前批次中有真值的有效类别。损失累加使用 FP32，训练前向使用 FP16 AMP，梯度裁剪阈值为 1。

参数	基础训练	普通微调
轮数	6	2
编码器初始学习率	6e-5	2e-5
解码头学习率	编码器的 10 倍	编码器的 10 倍
batch / seed	8 / 2026	8 / 2027
优化器	AdamW	AdamW

weight decay=0.01；预热 100 个 batch，随后 polynomial 衰减。微调从基础训练第 5 轮最佳模型开始，重建优化器。最终选取普通微调第 2 轮权重。

04 对照实验与有效性

设置	最佳 mIoU
旧 U-Net 优化版	50.99%
SegFormer-B1 基础训练, 384	73.36%
普通微调两轮, 384	74.11%
MixStyle 微调两轮, 384	73.68%
普通微调权重, 512 推理	74.22%

MixStyle 对照

参考 MixStyle [2], 在前两个编码器阶段混合 batch 内特征均值和标准差, 应用概率 0.2、Beta 参数 0.1; 仅训练启用。普通微调与 MixStyle 组使用相同起点、轮数、学习率、数据划分和种子。单种子实验中 MixStyle 未超过普通微调, 因此最终关闭。

逐类 IoU

类别	最终 IoU
背景	65.97%
建筑	80.16%
道路	77.67%
水体	86.68%
裸地	50.70%
植被	86.13%
农业用地	73.79%
车辆	72.64%

主要贡献是预训练迁移、类别平衡、受控微调与可核查评估的组合。基础方案同时改变多项因素, 不能将全部增益归因于单一组件; 512 与 384 的差异约为 0.11 个百分点。

05 推理与实现示例

最终推理流程

读取 RGB → 双线性缩放到 512 → ImageNet 归一化 → SegFormer 前向 → logits 转 FP32 → 双线性还原至原图尺寸 → argmax → 保存 uint8 灰度 PNG。没有 TTA、集成或形态学后处理。

```
model.eval()
with torch.inference_mode():
    with torch.autocast("cuda", dtype=torch.float16):
        logits = model(image_512)
    logits = F.interpolate(logits.float(),
        size=(1024, 1024), mode="bilinear",
        align_corners=False)
    mask = logits.argmax(1)[0].cpu().numpy().astype("uint8")
```

提交格式校验

预测 ZIP 根目录仅包含 1300 张 PNG，无额外目录。每张图片名称对应测试图像，模式 L，尺寸 1024 × 1024，像素值范围为 0-8。现有提交 ZIP 已完成数量、文件名、尺寸、模式、类别范围与 ZIP CRC 校验。

代码对应关系

文件	职责
round2seg.py	训练、MixStyle、损失调用与验证
round2_predict.py	全分辨率评估、预测与打包
improvedseg.py / quickseg.py	数据增强、指标与基础工具
reproduce.py	统一训练、验证、推理入口
MANIFEST.json	构建包文件 SHA-256

完整代码、固定划分、类别统计与逐轮指标随 Docker 构建材料一同提供。最终推理权重和训练初始化权重均随本地复现包提供，可避免运行时下载模型。

06 环境与复现操作

已实测环境: Windows, Python 3.14.3, PyTorch 2.14.0+cu130, Transformers 5.17.0, RTX 5070 Laptop 8GB。完整依赖版本见 `environment_observed.txt`。训练峰值张量分配约 2.10 GB, 不代表全部驱动与桌面显存占用。

Docker 使用顺序

```
docker build -t uav-round2:74.22 .
docker run --rm --gpus all uav-round2:74.22 check
docker run --rm --gpus all --shm-size=4g \
  -v /official/data:/data:ro -v /output:/out \
  uav-round2:74.22 eval
docker run --rm --gpus all --shm-size=4g \
  -v /official/data:/data:ro -v /output:/out \
  uav-round2:74.22 predict
docker save -o uav-round2-image.tar uav-round2:74.22
```

挂载数据目录应含 `train_images/`、`train_masks/`、`test2_images/`。train 命令完成基础 6 轮及普通微调 2 轮; ablation 命令追加相同起点的 MixStyle 两轮对照。具体命令及输出路径见复现包 README。

验证状态与可复现范围

当前主机没有 Docker 命令, 未完成 Linux 镜像构建与 GPU 容器验证, 也未生成可 docker load 的镜像 TAR。交付的是 Dockerfile、固定依赖、完整代码、权重与构建/导出脚本。构建镜像需要网络获取基础镜像与 Python 依赖; 完成后模型运行可离线。不同 GPU、平台和 CUDA 算子可能产生浮点差异, 不承诺逐位一致。

参考来源

- [1] Xie 等, SegFormer, 2021。模型说明:
<https://huggingface.co/nvidia/mit-b1>
- [2] Zhou 等, Domain Generalization with MixStyle, ICLR 2021。
<https://github.com/KaiyangZhou/mixstyle-release>
- [3] Docker image save 文档。
<https://docs.docker.com/reference/cli/docker/image/save/>